

자료구조 개요

1. 자료구조의 개념

자료구조는 단순 구조, 선형 구조, 비선형 구조, 파일 구조로 나뉜다. 본 강의에서는 먼저 단순 구조에 대한 데이터 표현 방식을 학습한다.

2. 데이터 표현 방식

데이터 표현 방식은 수치 자료, 문자 자료, 논리 자료, 포인터 자료, 문자열 자료로 나뉜다.

2.1 수치 자료

- 10진수 표현
 - ☒ 존(Zone) 형식: 인쇄용 문자 표현 방식
 - ☒ 팩(Packed) 형식: 숫자 표현 방식
- 2진수 표현
 - ☒ 정수 표현: 부호-절대값, 1의 보수, 2의 보수 방식
 - ☒ 실수 표현: 고정 소수점, 부동 소수점 방식

2.1.1 고정소수점과 부동소수점 표현 방식

1 고정소수점 표현 방식

- 소수점의 위치가 고정되어 있음
- 정수 연산과 유사한 방식으로 계산
- 표현할 수 있는 수의 범위가 제한적

2 부동소수점 표현 방식

- 소수점이 고정되지 않음
- 지수를 사용하여 더 넓은 수의 범위를 표현 가능
- 예: $213 \rightarrow 0.213 \times 10^3$
- 부동소수점 표현 방식 구성 요소:
 - 부호 비트 (Sign Bit): 양수(0), 음수(1)
 - 지수부 (Exponent): 소수점 위치 결정
 - 가수부 (Mantissa): 유효 숫자를 저장
- 연산 시 반올림 오차 발생 가능

2.2 문자 자료

1 BCD 코드 (Binary-Coded Decimal)

- 6비트 구조
- 상위 2비트 (존 비트, Zone Bit): 문자 유형 구분
- 하위 4비트 (웨이트 비트, Weight Bit): 숫자 값을 표현

- 예: 'A' → 01 0001

② EBCDIC 코드 (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)

- IBM 계열 시스템에서 사용되는 8비트 문자 인코딩
- 상위 4비트 (존 비트, Zone Bit): 문자 유형을 구분
- 하위 4비트 (숫자 비트, Digit Bit): 실제 문자 값 표현
- 예: 'A' → 11000001

③ ASCII 코드 (American Standard Code for Information Interchange)

- 현재 가장 널리 사용되는 문자 인코딩 방식
- 7비트 구조:
 - 존 비트 (Zone Bit, 3비트): 문자 그룹 구분
 - 디지트 비트 (Digit Bit, 4비트): 실제 문자 값
- 예: 'A' → 1000001 (10진수 65)

☑ 2.3 논리 자료

논리 자료는 참(True)과 거짓(False)을 표현하는 자료형이다.
주로 1바이트의 최하위 비트로 표현되며, 방식은 다음과 같다.

- 최하위 비트가 1이면 참, 0이면 거짓
- 전체 비트가 1이면 참, 0이면 거짓
- 하나 이상의 비트가 1이면 참, 모두 0이면 거짓

🔗 2.4 포인터 자료

- 메모리의 주소를 표현하는 자료 형식
- 포인터는 주소와 값으로 구성됨
- 하드디스크의 구조(트랙과 섹터)를 기반으로 저장 위치를 가짐

📄 2.5 문자열 자료

- 문자가 연속된 집합
- 저장 방식
 - 구분자 방식: 부분 문자열 사이에 구분자를 뒤서 저장
 - 고정 길이 방식: 일정한 길이로 저장 (메모리 낭비 발생 가능)
 - 포인터 방식: 헤더를 두고 포인터를 이용해 문자열 위치 지정

🔍 3. 자료구조와 알고리즘

- 자료구조 = 데이터 + 연산 알고리즘
- 예: 배열(데이터) + 순차 탐색(알고리즘) = 탐색 프로그램

💡 3.1 알고리즘 개념

알고리즘은 컴퓨터로 문제를 해결하기 위한 단계적 절차이며, 다음 5가지 조건을 만족해야 한다.

1. **입력(Input)**: 0개 이상의 입력이 존재해야 함
2. **출력(Output)**: 1개 이상의 출력이 반드시 존재해야 함
3. **명확성(Definiteness)**: 명령이 명확해야 함
4. **유한성(Finiteness)**: 반드시 종료해야 함
5. **유효성(Effectiveness)**: 실행 가능한 연산이어야 함

⚙ 3.2 알고리즘 개발 과정

1. 문제 정의 → 요구사항 분석
2. 알고리즘 작성 → 데이터 구조 지원
3. 프로그램 작성 및 번역 (컴파일러/인터프리터)
4. 실행 및 결과 확인

🌀 결론

고정소수점과 부동소수점 방식은 각각 장단점이 있으며, **응용 분야에 따라 적절한 방식이 선택된다**. 또한 문자 인코딩 방식으로는 **BCD, EBCDIC, ASCII** 등이 있으며, **ASCII가 현재 가장 널리 사용된다**. 이러한 표현 방식은 컴퓨터가 데이터를 처리하고 저장하는 데 **필수적인 개념**이다.